Trabajo 3

Santiago Sierra Ramírez

1. Pipeline de streaming en tiempo real

Escogimo el caso A, que consiste en monitorear ocho vehículos. El productor envía datos de velocidad, combustible y ubicación; Kafka los recibe y Spark los va revisando a medida que llegan.

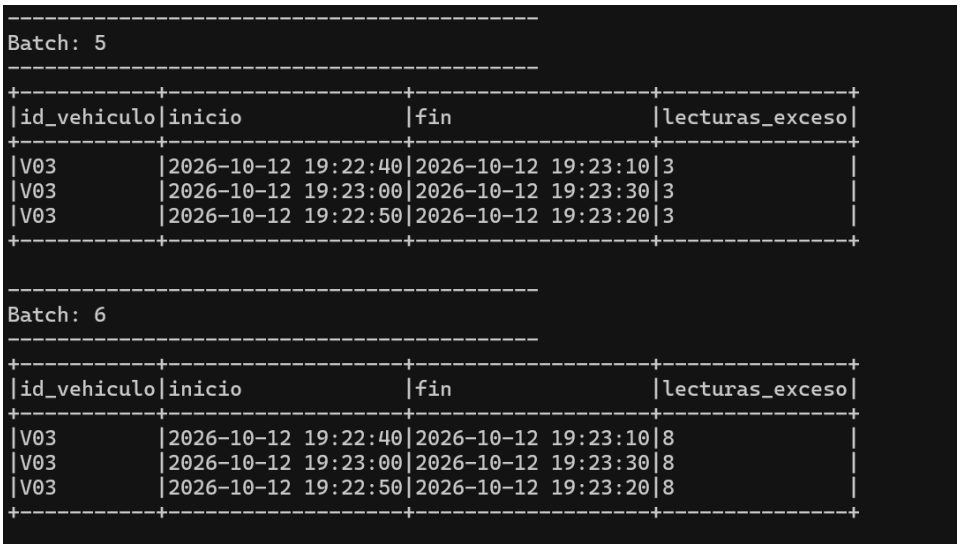
Componente	Función
Productor Python	Envía los datos de los ocho vehículos usando el script del profesor.
Kafka (Docker)	Recibe los mensajes en el topic flota (localhost:9092).
Spark Structured Streaming	Lee los mensajes de Kafka y revisa las tres reglas.
Salida del detector	Muestra las alertas en pantalla y las guarda en CSV.

Respuesta: Probe todo el recorrido desde el productor hasta Spark y los datos llegaron bien. Spark procesó los mensajes en lotes de 5 segundos y usamos la hora registrada por Kafka.

2. Exceso de velocidad sostenido

En esta regla busque tres o más lecturas por encima de 100 km/h dentro de 30 segundos. La ventana avanza cada 10 segundos para revisar las lecturas nuevas.

Indicador	Resultado
Vehículo identificado	V03
Ventana de análisis	30 segundos (salto de 10 segundos)
Alertas consolidadas	1 episodio
Primera ventana de la prueba final	19:51:40 a 19:52:10; 4 lecturas al alertar



```
-------------------------------------------
Batch: 5
-------------------------------------------
+-----------+-------------------+-------------------+---------------+
|id_vehiculo|inicio             |fin                |lecturas_exceso|
+-----------+-------------------+-------------------+---------------+
|V03        |2026-10-12 19:22:40|2026-10-12 19:23:10|3              |
|V03        |2026-10-12 19:23:00|2026-10-12 19:23:30|3              |
|V03        |2026-10-12 19:22:50|2026-10-12 19:23:20|3              |
+-----------+-------------------+-------------------+---------------+

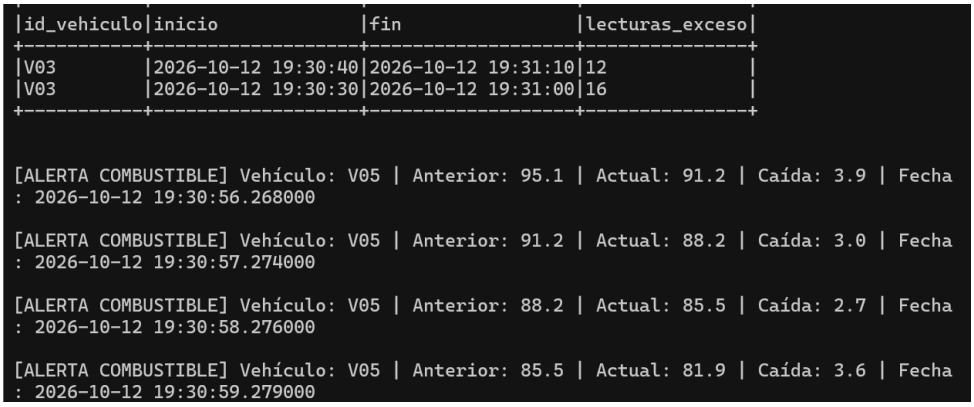

-------------------------------------------
Batch: 6
-------------------------------------------
+-----------+-------------------+-------------------+---------------+
|id_vehiculo|inicio             |fin                |lecturas_exceso|
+-----------+-------------------+-------------------+---------------+
|V03        |2026-10-12 19:22:40|2026-10-12 19:23:10|8              |
|V03        |2026-10-12 19:23:00|2026-10-12 19:23:30|8              |
|V03        |2026-10-12 19:22:50|2026-10-12 19:23:20|8              |
+-----------+-------------------+-------------------+---------------+
```

Respuesta: V03 mantuvo una velocidad alta durante varias lecturas, así que no fue un valor aislado. Como algunas ventanas se cruzan, al final las contamos como un solo episodio.

3. Caída anómala de combustible

Compare el combustible de cada vehículo con su lectura anterior. Si baja 2,0 unidades o más entre dos lecturas, aparece una alerta.

Indicador	Resultado
Vehículo identificado	V05
Lecturas anómalas detectadas	24
Caída promedio	3,34 unidades por lectura
Caída mínima / máxima	2,6 / 4,0 unidades
Suma de caídas detectadas	80,1 unidades

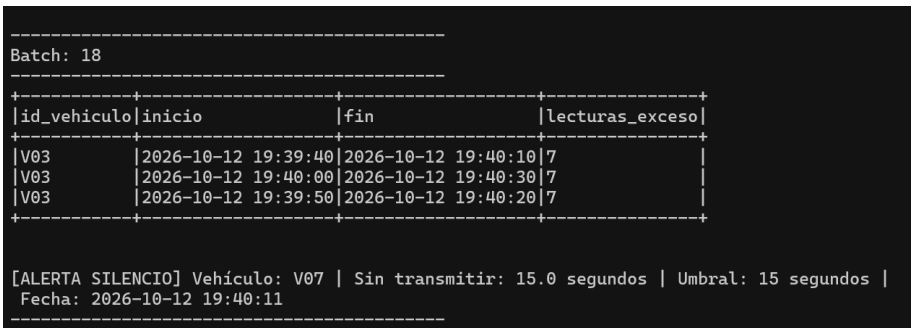


Respuesta: V05 tuvo 24 bajadas de combustible fuera de lo normal. Esto no quiere decir que hayan ocurrido 24 robos o fugas; varias bajadas pueden pertenecer al mismo problema y habría que revisarlo.

4. Vehículo en silencio

Guarde la última vez que llegó información de cada vehículo. Cada 2 segundos revisamos si alguno lleva al menos 15 segundos sin enviar datos.

Indicador	Resultado
Vehículo identificado	V07
Umbral de silencio	15 segundos
Tiempo observado sin actividad	15,2 segundos
Alertas consolidadas	1 episodio



Respuesta: El detector encontró que V07 llevaba 15,2 segundos sin actualizarse, justo después del límite que pusimos. Ese tiempo mide la inactividad registrada, no todo el retraso de la comunicación.

5. Resultados y preguntas de negocio

Vehículo	Regla	Alertas registradas
V03	Velocidad sostenida	1 episodio consolidado
V05	Caída de combustible	24 lecturas anómalas
V07	Silencio	1 episodio
Total	Tres reglas	26 registros

¿Qué vehículo dio más alertas? V05, con 24 registros (92,3 % del total). Hay que tener en cuenta que en velocidad y silencio contamos episodios, mientras que en combustible contamos cada bajada anómala.

¿El silencio se detectó rápido o tarde? La alerta de V07 apareció después de 15,2 segundos. Para nuestra prueba estuvo bien porque el límite era de 15 segundos. En una flota real ese tiempo dependería del tipo de vehículo y del riesgo.

¿Qué haría en un caso real? Para velocidad, avisar al conductor y al encargado de la flota. Para combustible, revisar la ruta, el sensor y los registros de tanqueo. Para silencio, mirar la última ubicación, comprobar la señal y tratar de contactar al conductor.

6. Retos técnicos

Reto	Solución aplicada
Kafka y Spark local	Usamos Kafka en Docker y Spark en Windows con el conector de Kafka.
Error de Hadoop en Windows	Configuramos HADOOP_HOME y winutils para que Spark pudiera iniciar.
Lecturas entre microlotes	Guardamos el último valor de combustible de cada vehículo y leímos los eventos en orden.
Detección sin mensajes nuevos	Agregamos una revisión periódica para detectar los vehículos que dejaron de enviar datos.
Ventanas superpuestas	Unimos las ventanas de velocidad de un mismo episodio para no contar alertas repetidas.

Respuesta: Logre probar las tres reglas y ver las alertas mientras corrían los programas. En la última ejecución quedaron 26 registros guardados en alertas.csv y resumen_alertas.csv. Para usarlo en una empresa haría falta guardar el estado de forma permanente y definir cómo atender cada alerta.